

```
root@ia-project:~$ _
```

ATELIER LINUX

Préparation d'un environnement Linux pour un projet d'IA

Mission : préparer un environnement Linux pour un projet d'IA

1

Organiser les données

2

Manipuler des fichiers

3

Gérer les utilisateurs

4

Sécuriser les fichiers

5

Installer les outils nécessaires

6

Récupérer un dataset depuis Internet

7

Lancer des traitements

8

Sauvegarder le projet

9

Automatiser certaines tâches

PARTIE 1

Organisation du projet

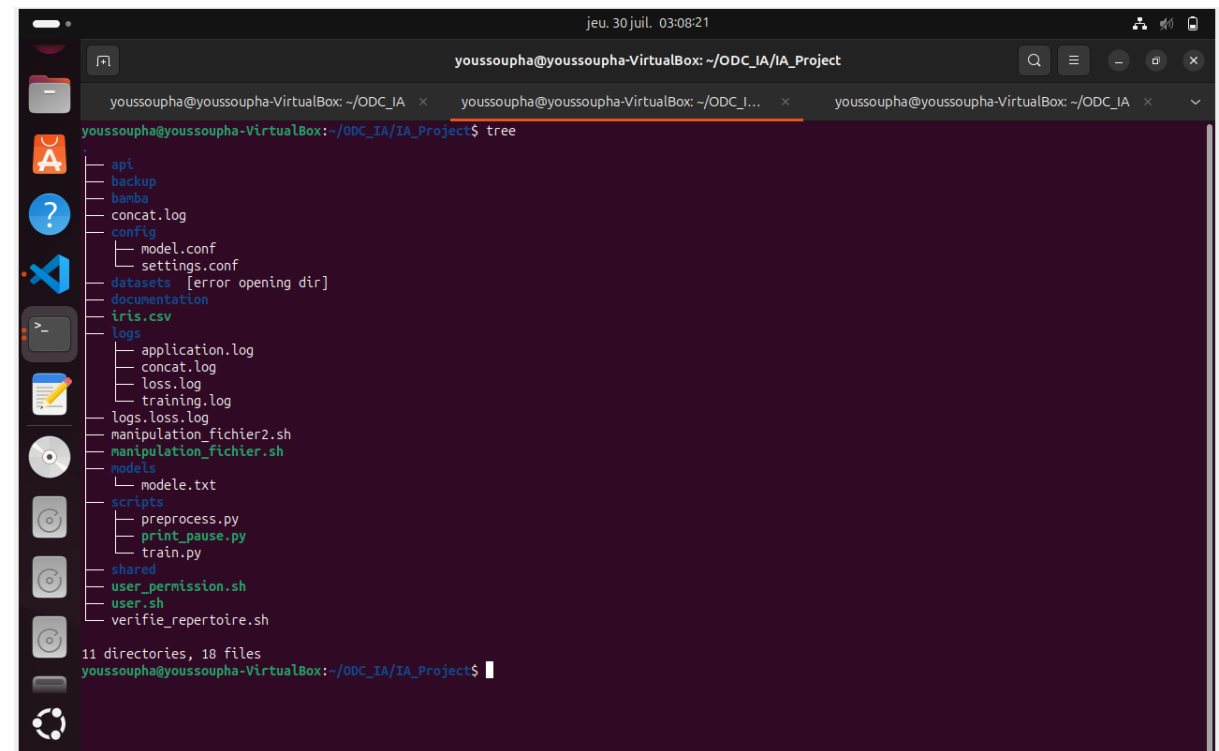


Créer l'arborescence complète du projet IA

Créer l'arborescence du projet

```
mkdir -p  
IA_Project/{datasets/brut,config,logs,scripts,models}
```

Crée toute la structure de dossiers imbriqués du projet en une seule commande.



```
jeu. 30 juil. 03:08:21  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA x youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_I... x youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA x  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ tree  
.  
├── api  
├── backup  
├── bamba  
├── concat.log  
├── config  
│   ├── model.conf  
│   └── settings.conf  
├── datasets [error opening dir]  
├── documentation  
├── iris.csv  
├── logs  
│   ├── application.log  
│   ├── concat.log  
│   ├── loss.log  
│   └── training.log  
├── logs.loss.log  
├── manipulation_fichier2.sh  
├── manipulation_fichier.sh  
├── models  
│   └── modele.txt  
├── scripts  
│   ├── preprocess.py  
│   ├── print_pause.py  
│   └── train.py  
├── shared  
├── user_permission.sh  
├── user.sh  
└── verifie_repertoire.sh  
  
11 directories, 18 files  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$
```

PARTIE 2

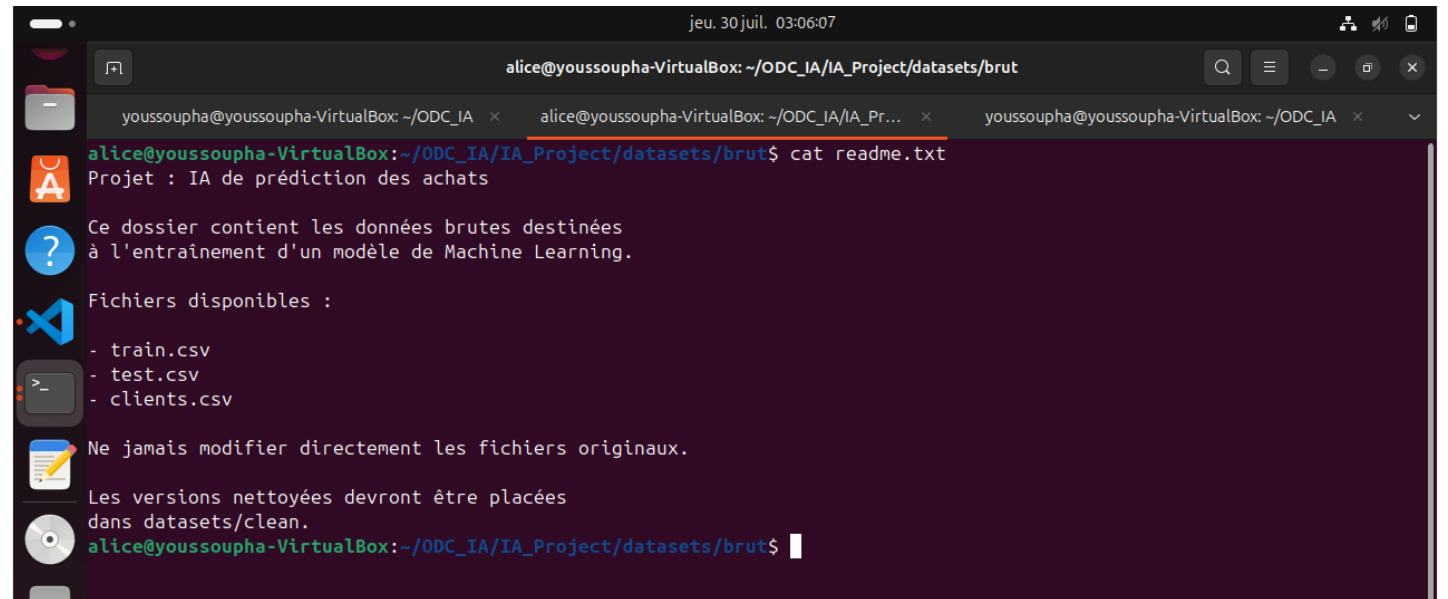
Manipulation des fichiers

Affichage, recherche, copie, tri et archivage des fichiers

Afficher le contenu d'un fichier

```
cat datasets/brut/readme.txt
```

Affiche l'intégralité du contenu d'un fichier texte dans le terminal.



The screenshot shows a terminal window titled 'alice@yousoupoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/datasets/brut'. The command 'cat readme.txt' has been executed, displaying the following content:

```
alice@yousoupoupha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project/datasets/brut$ cat readme.txt
Projet : IA de prédiction des achats

Ce dossier contient les données brutes destinées
à l'entraînement d'un modèle de Machine Learning.

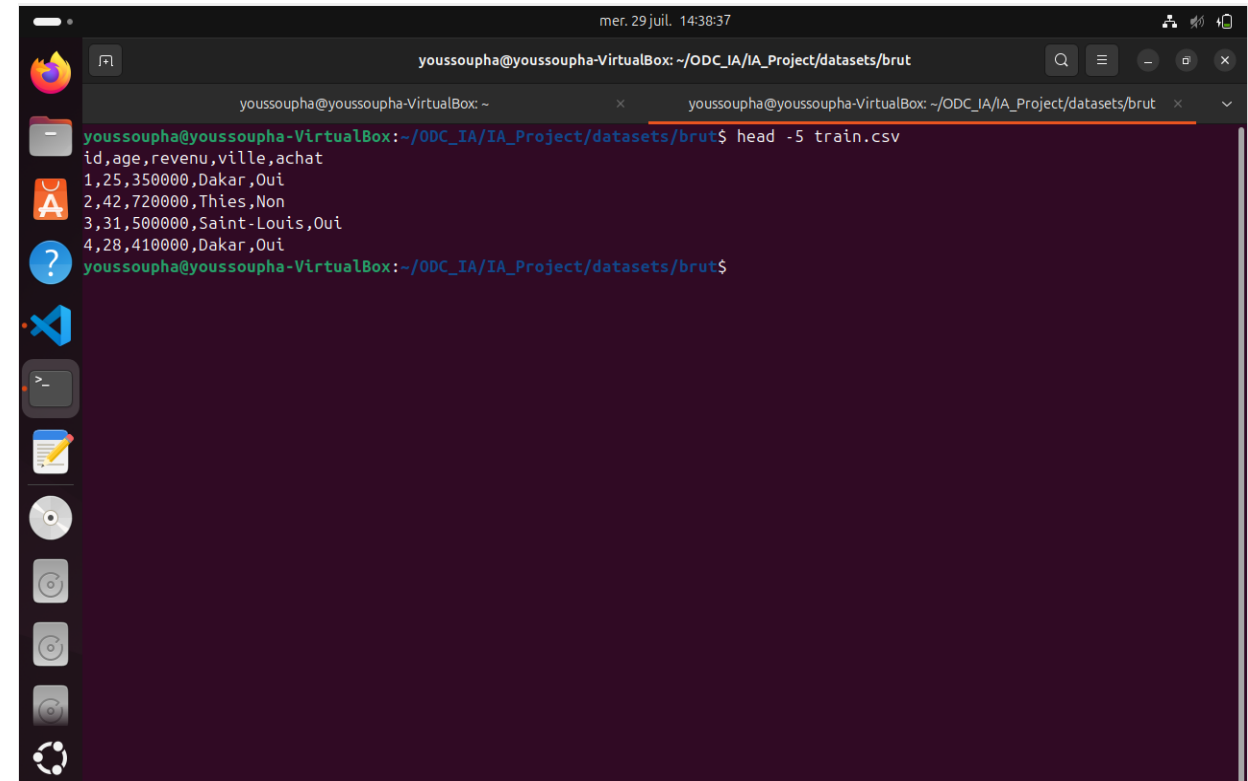
Fichiers disponibles :
- train.csv
- test.csv
- clients.csv

Ne jamais modifier directement les fichiers originaux.
Les versions nettoyées devront être placées
dans datasets/clean.
alice@yousoupoupha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project/datasets/brut$
```

Afficher les premières lignes

```
head -n 5 datasets/brut/train.csv
```

Affiche les 5 premières lignes d'un fichier pour un aperçu rapide.



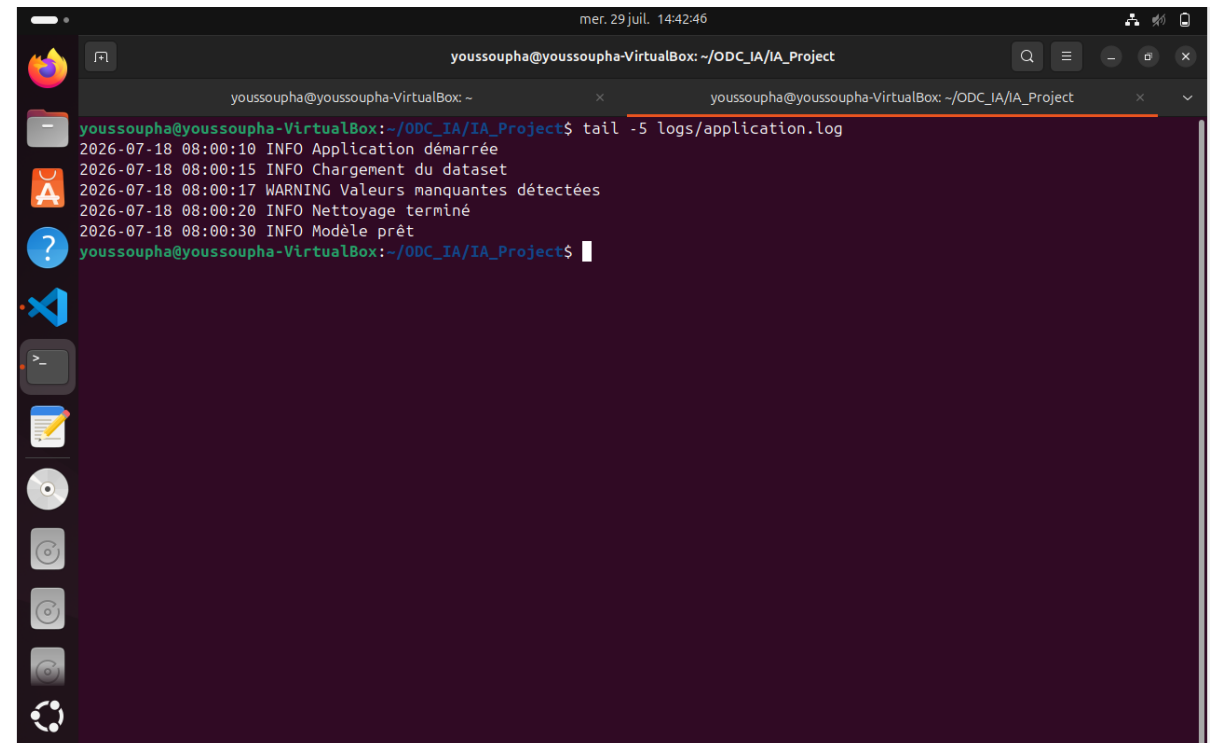
The screenshot shows a terminal window titled 'youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/datasets/brut'. The command 'head -5 train.csv' has been executed, displaying the first five lines of the CSV file. The output shows the header row and four data rows with columns for id, age, revenu, ville, and achat.

```
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/datasets/brut$ head -5 train.csv
id,age,revenu,ville,achat
1,25,350000,Dakar,Oui
2,42,720000,Thies,Non
3,31,500000,Saint-Louis,Oui
4,28,410000,Dakar,Oui
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/datasets/brut$
```

Afficher les dernières lignes

```
tail -n 3 logs/application.log
```

Affiche les 3 dernières lignes d'un fichier, utile pour surveiller un log.



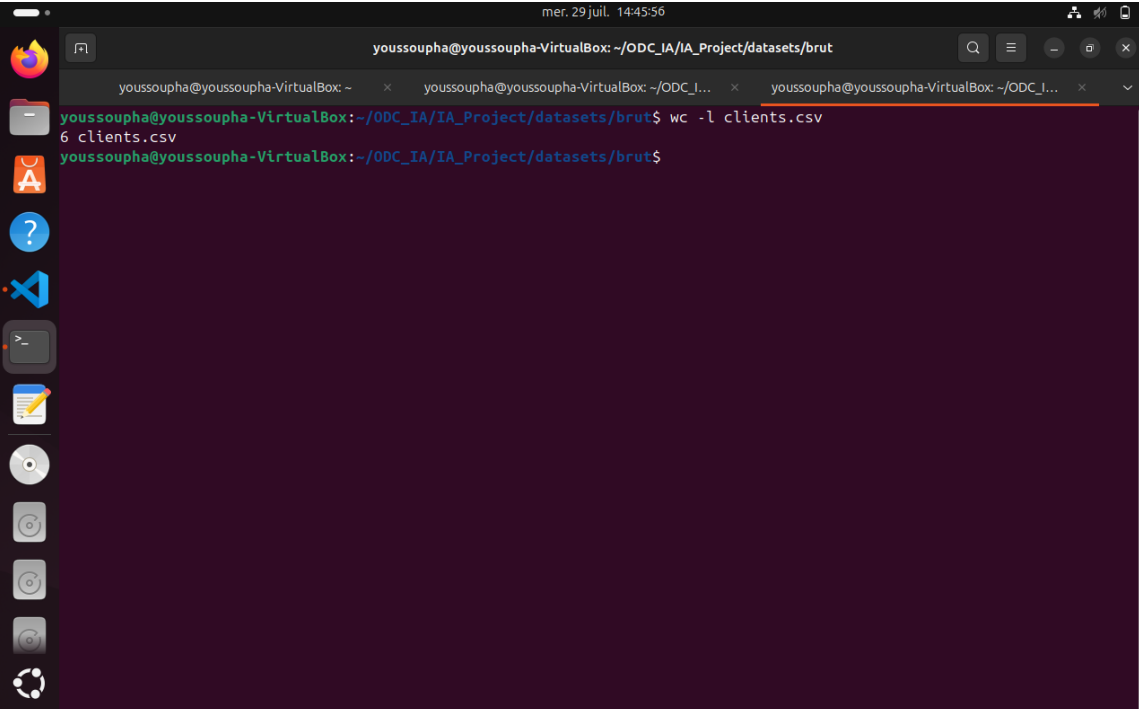
The screenshot shows a terminal window titled 'yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project'. The command 'tail -5 logs/application.log' has been executed, displaying the following log entries:

```
2026-07-18 08:00:10 INFO Application démarrée  
2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du dataset  
2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées  
2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé  
2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt
```

Compter les lignes d'un fichier

```
wc -l datasets/brut/clients.csv
```

Compte le nombre de lignes d'un fichier (ici, le nombre de clients).

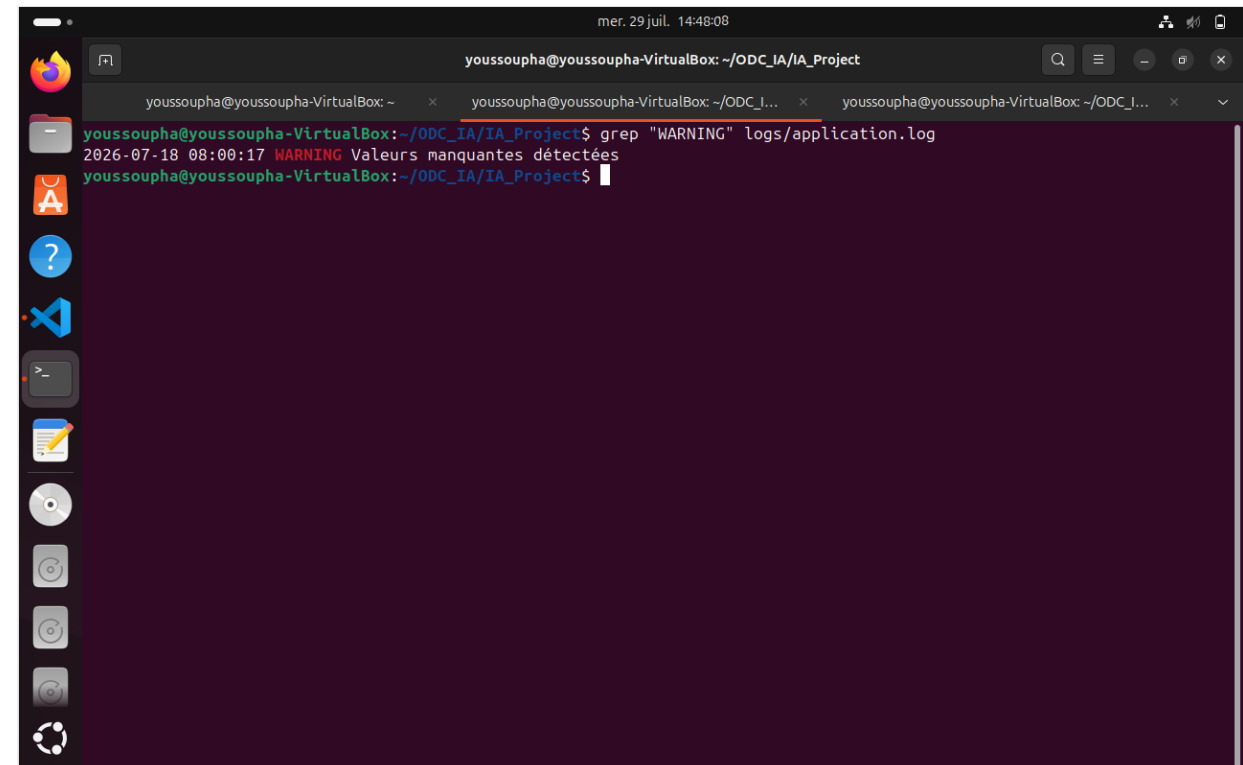


```
mer. 29 juil. 14:45:56  
yousouphe@yousouphe-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/datasets/brut  
yousouphe@yousouphe-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/datasets/brut$ wc -l clients.csv  
6 clients.csv  
yousouphe@yousouphe-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/datasets/brut$
```

Rechercher un motif

```
grep "WARNING"  
logs/application.log
```

Recherche et affiche toutes les lignes contenant le mot WARNING.



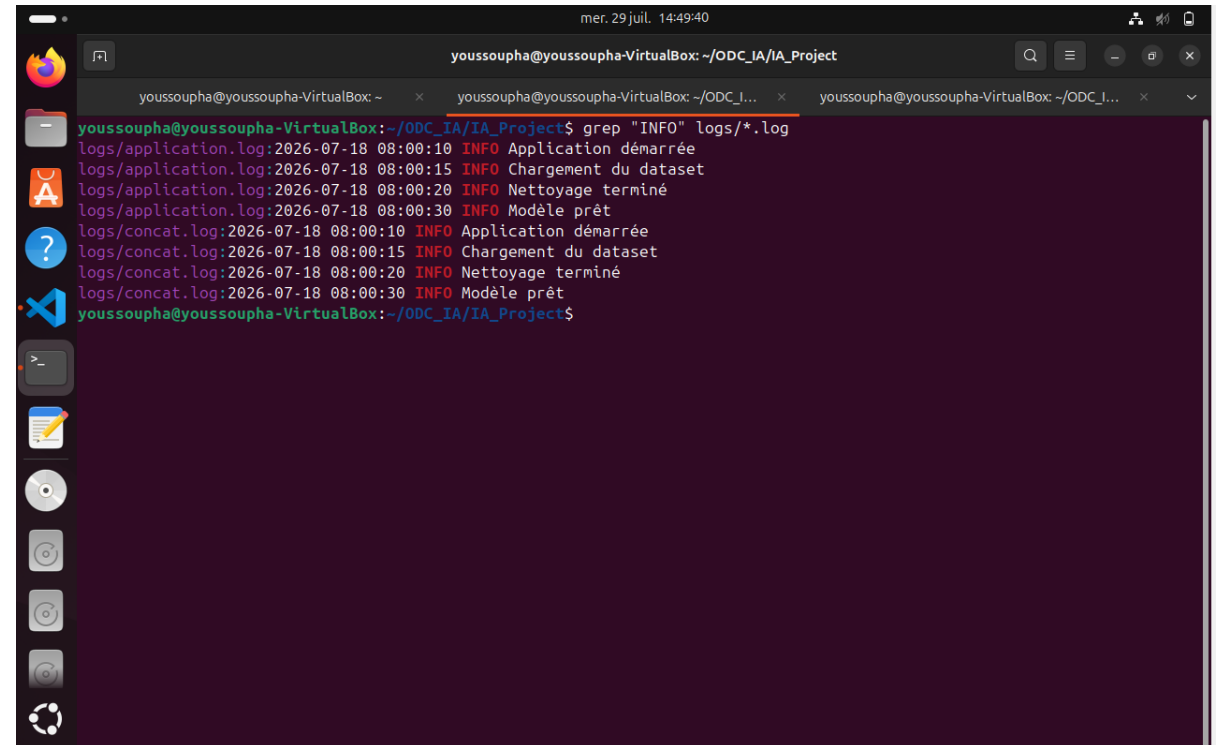
The screenshot shows a terminal window titled 'youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project'. The terminal displays the command `grep "WARNING" logs/application.log` and its output: `2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées`. The terminal has a dark purple background and a light blue prompt. The window's title bar indicates the date and time as 'mer. 29 juil. 14:48:08'. The left sidebar of the VirtualBox interface shows various application icons.

```
mer. 29 juil. 14:48:08  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ grep "WARNING" logs/application.log  
2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$
```

Rechercher dans plusieurs fichiers

```
grep "INFO" logs/*.log
```

Recherche le mot INFO dans tous les fichiers .log du dossier.



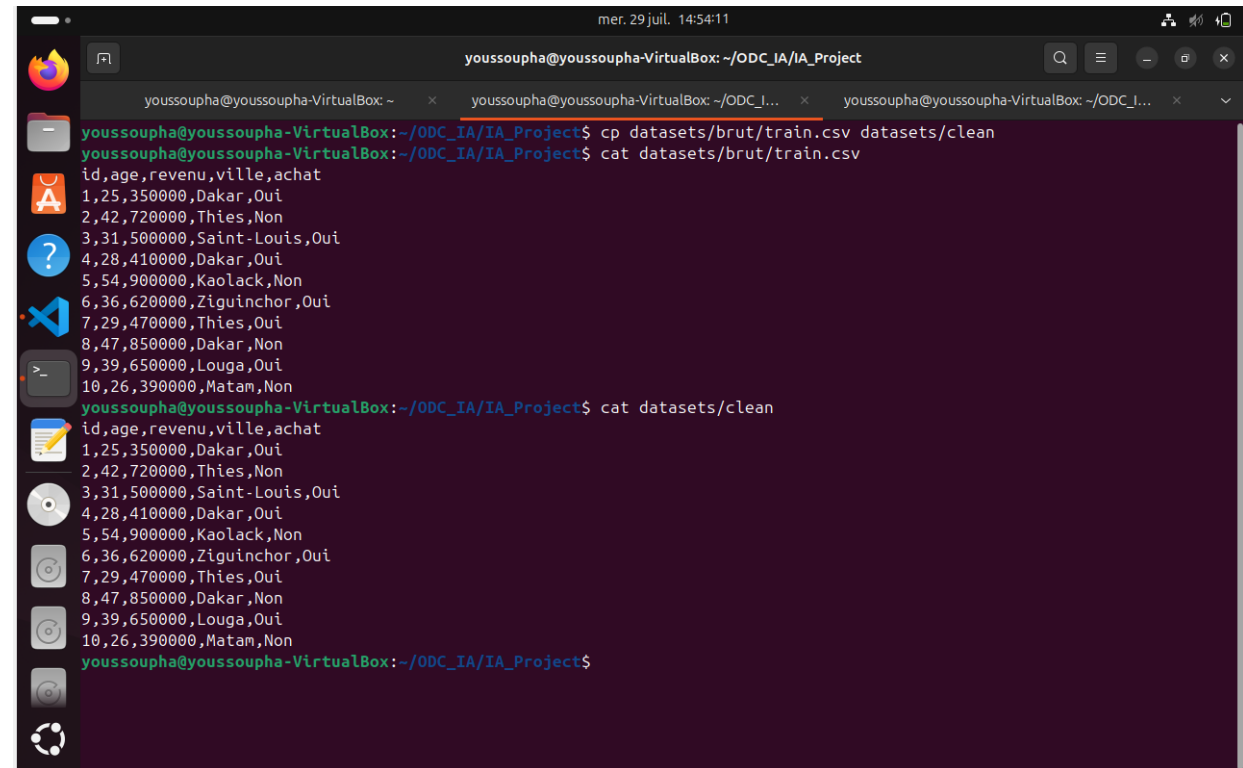
The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
mer. 29 juil. 14:49:40  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ grep "INFO" logs/*.log  
logs/application.log:2026-07-18 08:00:10 INFO Application démarrée  
logs/application.log:2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du dataset  
logs/application.log:2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé  
logs/application.log:2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt  
logs/concat.log:2026-07-18 08:00:10 INFO Application démarrée  
logs/concat.log:2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du dataset  
logs/concat.log:2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé  
logs/concat.log:2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$
```

Copier un fichier

```
cp datasets/brut/train.csv  
datasets/clean/
```

Copie train.csv vers datasets/clean sans supprimer l'original.



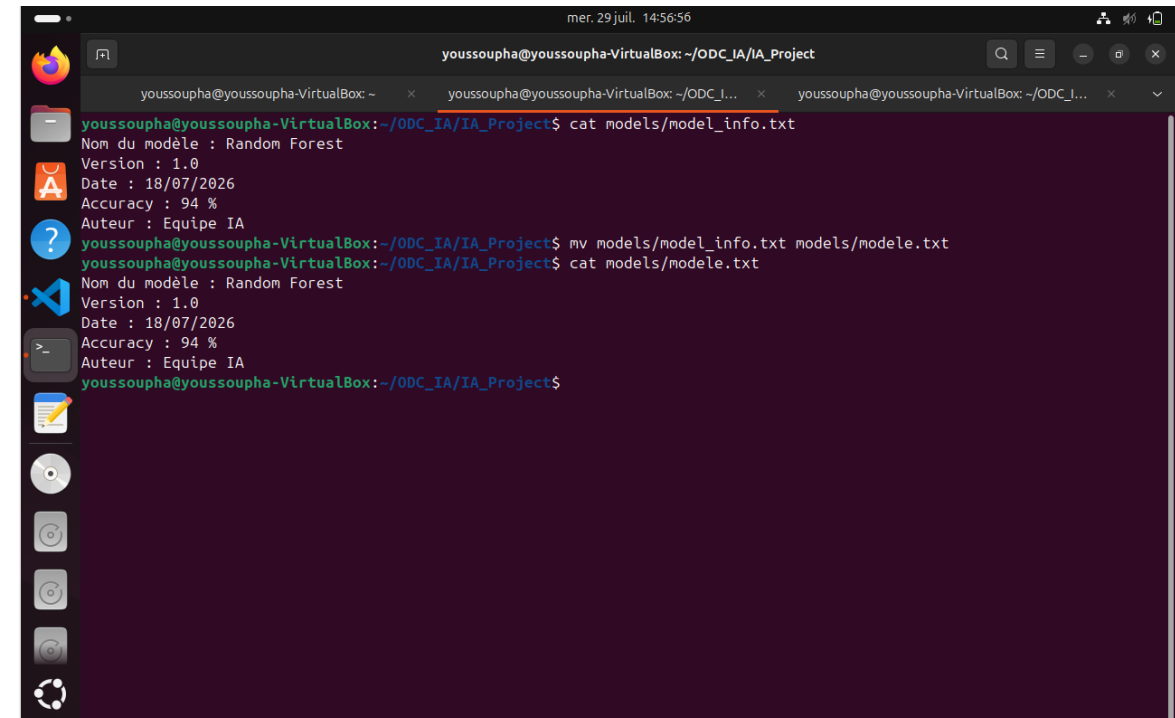
The screenshot shows a terminal window titled "yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project". The terminal displays the following commands and output:

```
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ cp datasets/brut/train.csv datasets/clean
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ cat datasets/brut/train.csv
id,age,revenu,ville,achat
1,25,350000,Dakar,Oui
2,42,720000,Thies,Non
3,31,500000,Saint-Louis,Oui
4,28,410000,Dakar,Oui
5,54,900000,Kaolack,Non
6,36,620000,Ziguinchor,Oui
7,29,470000,Thies,Oui
8,47,850000,Dakar,Non
9,39,650000,Louga,Oui
10,26,390000,Matam,Non
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ cat datasets/clean
id,age,revenu,ville,achat
1,25,350000,Dakar,Oui
2,42,720000,Thies,Non
3,31,500000,Saint-Louis,Oui
4,28,410000,Dakar,Oui
5,54,900000,Kaolack,Non
6,36,620000,Ziguinchor,Oui
7,29,470000,Thies,Oui
8,47,850000,Dakar,Non
9,39,650000,Louga,Oui
10,26,390000,Matam,Non
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$
```

Renommer un fichier

```
mv models/model_info.txt  
models/modele.txt
```

Renomme (ou déplace) un fichier vers un nouvel emplacement.

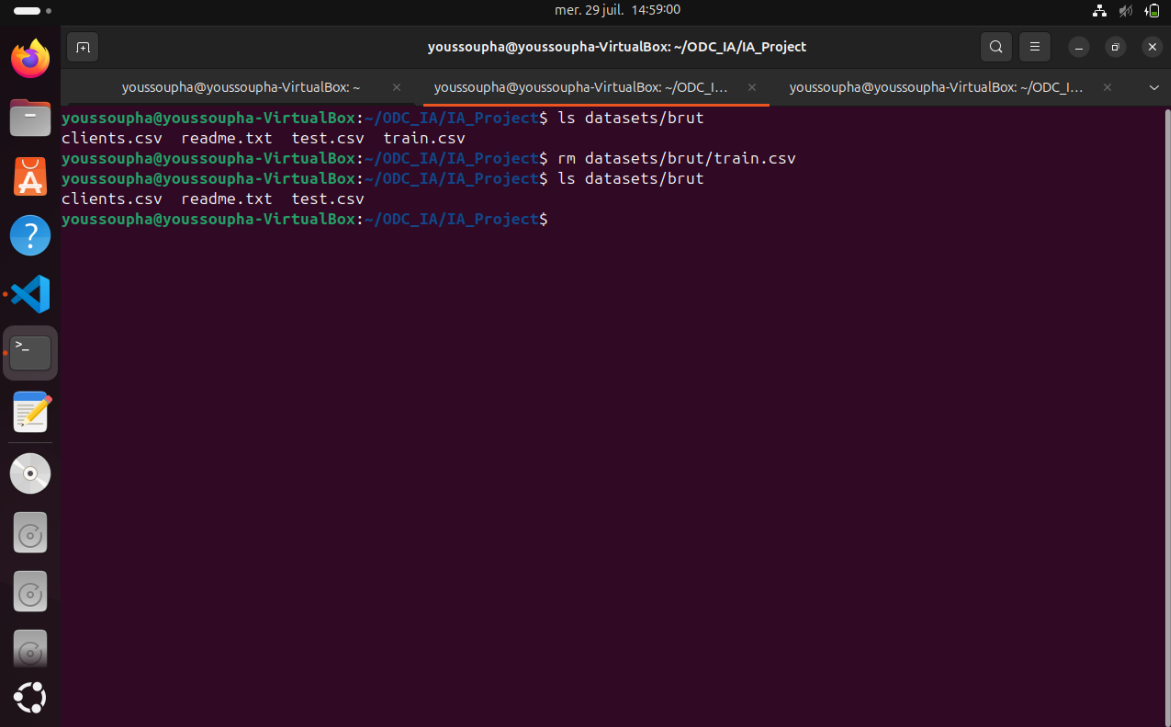


```
mer. 29 juil. 14:56:56  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ cat models/model_info.txt  
Nom du modèle : Random Forest  
Version : 1.0  
Date : 18/07/2026  
Accuracy : 94 %  
Auteur : Equipe IA  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$ mv models/model_info.txt models/modele.txt  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$ cat models/modele.txt  
Nom du modèle : Random Forest  
Version : 1.0  
Date : 18/07/2026  
Accuracy : 94 %  
Auteur : Equipe IA  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$
```

Supprimer un fichier

```
rm datasets/brut/test.csv
```

Supprime définitivement un fichier du système.



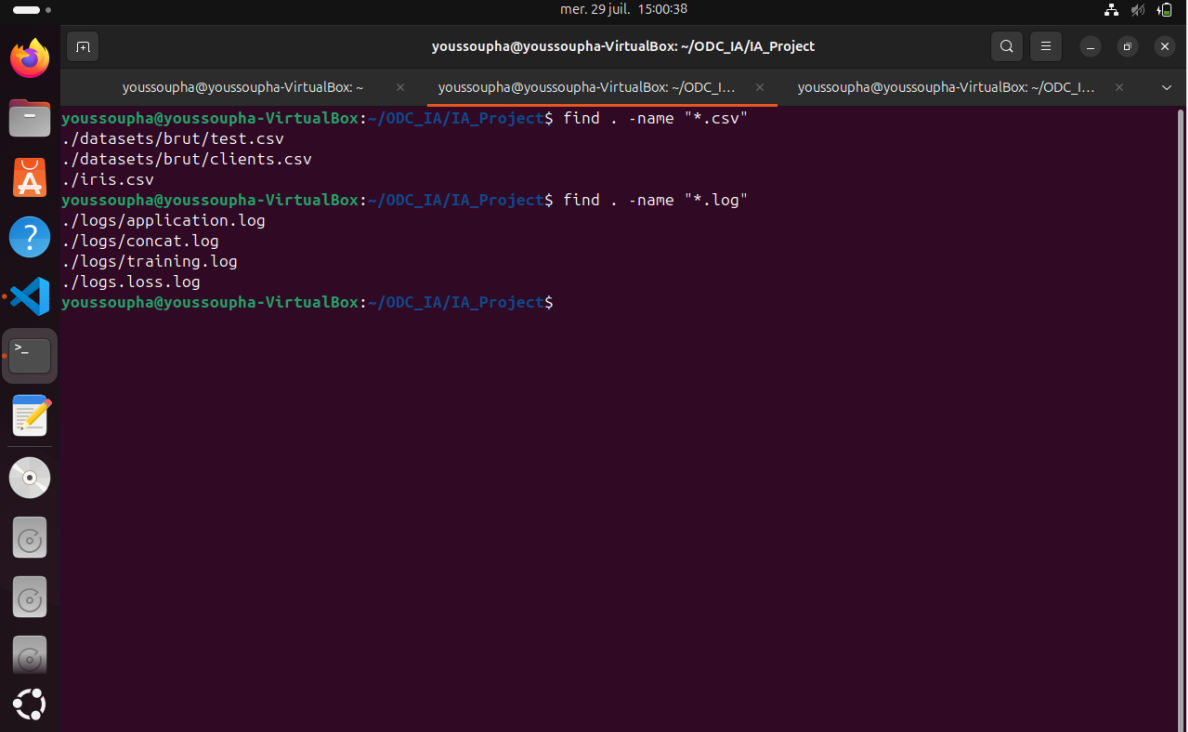
The screenshot shows a terminal window titled "youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project". The terminal displays the following commands and output:

```
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$ ls datasets/brut
clients.csv  readme.txt  test.csv    train.csv
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$ rm datasets/brut/train.csv
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$ ls datasets/brut
clients.csv  readme.txt  test.csv
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$
```

Rechercher des fichiers par extension

```
find . -name "*.csv"  
find . -name "*.log"
```

Recherche récursivement tous les fichiers correspondant à une extension.

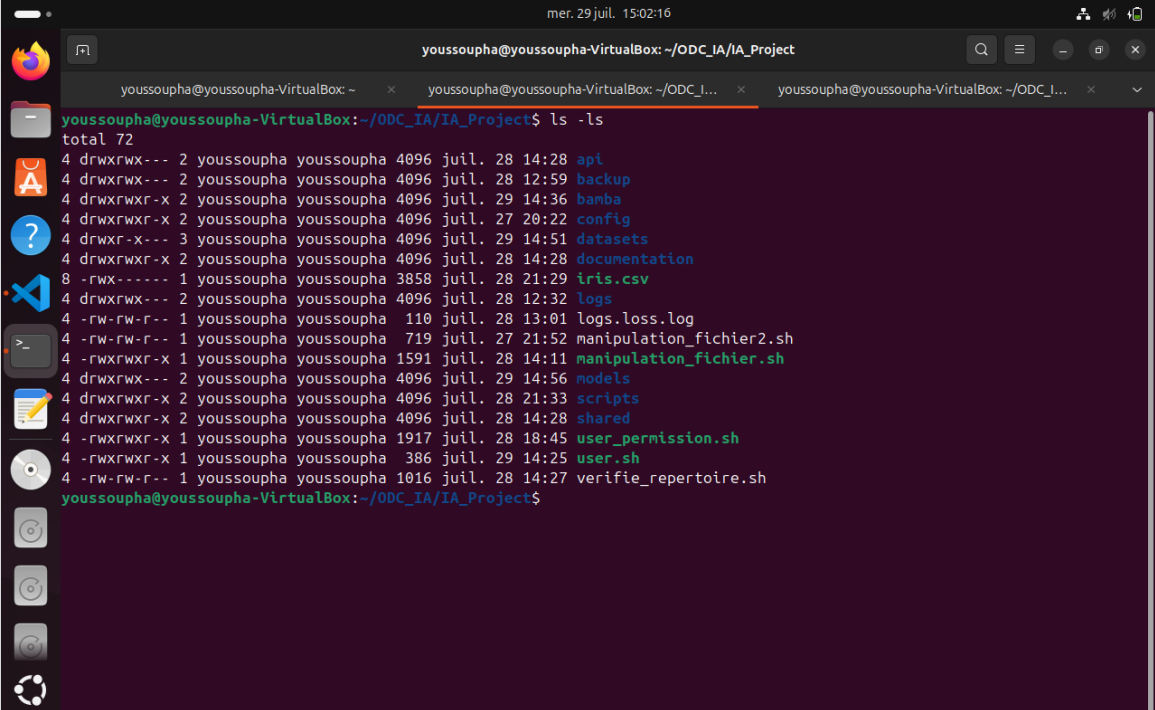


```
mer. 29 juil. 15:00:38  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ find . -name "*.csv"  
./datasets/brut/test.csv  
./datasets/brut/clients.csv  
./iris.csv  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$ find . -name "*.log"  
./logs/application.log  
./logs/concat.log  
./logs/training.log  
./logs.loss.log  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$
```

Trier les fichiers par taille

```
ls -ls
```

Liste les fichiers du dossier courant, triés du plus grand au plus petit.

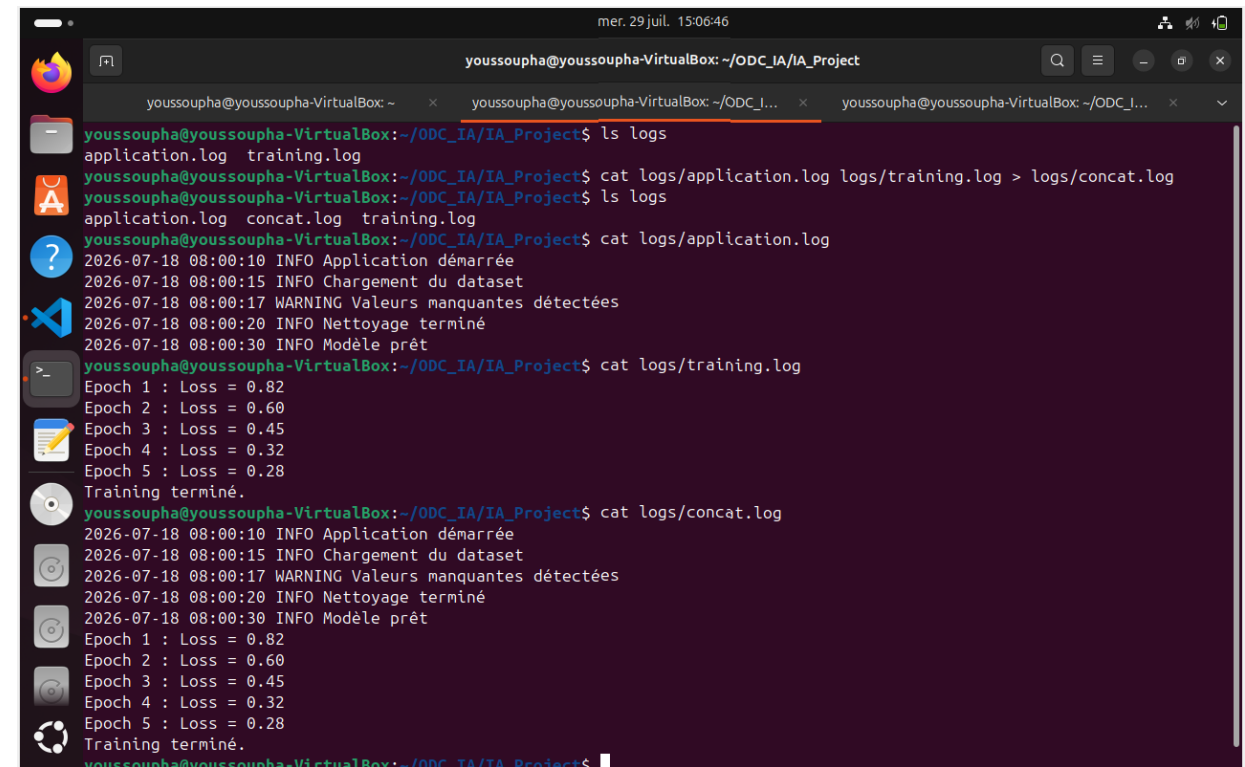


```
mer. 29 juil. 15:02:16
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_I...
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_I...
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ ls -ls
total 72
4 drwxrwx--- 2 youssoupha youssoupha 4096 juil. 28 14:28 api
4 drwxrwx--- 2 youssoupha youssoupha 4096 juil. 28 12:59 backup
4 drwxrwxr-x 2 youssoupha youssoupha 4096 juil. 29 14:36 bamba
4 drwxrwxr-x 2 youssoupha youssoupha 4096 juil. 27 20:22 config
4 drwxr-x--- 3 youssoupha youssoupha 4096 juil. 29 14:51 datasets
4 drwxrwxr-x 2 youssoupha youssoupha 4096 juil. 28 14:28 documentation
8 -rwx----- 1 youssoupha youssoupha 3858 juil. 28 21:29 iris.csv
4 drwxrwx--- 2 youssoupha youssoupha 4096 juil. 28 12:32 logs
4 -rw-rw-r-- 1 youssoupha youssoupha 110 juil. 28 13:01 logs.loss.log
4 -rw-rw-r-- 1 youssoupha youssoupha 719 juil. 27 21:52 manipulation_fichier2.sh
4 -rwxrwxr-x 1 youssoupha youssoupha 1591 juil. 28 14:11 manipulation_fichier.sh
4 drwxrwx--- 2 youssoupha youssoupha 4096 juil. 29 14:56 models
4 drwxrwxr-x 2 youssoupha youssoupha 4096 juil. 28 21:33 scripts
4 drwxrwxr-x 2 youssoupha youssoupha 4096 juil. 28 14:28 shared
4 -rwxrwxr-x 1 youssoupha youssoupha 1917 juil. 28 18:45 user_permission.sh
4 -rwxrwxr-x 1 youssoupha youssoupha 386 juil. 29 14:25 user.sh
4 -rw-rw-r-- 1 youssoupha youssoupha 1016 juil. 28 14:27 verifie_repertoire.sh
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$
```

Concaténer deux fichiers

```
cat logs/application.log  
logs/training.log >  
logs/concat.log
```

Fusionne le contenu de deux fichiers dans un nouveau fichier.

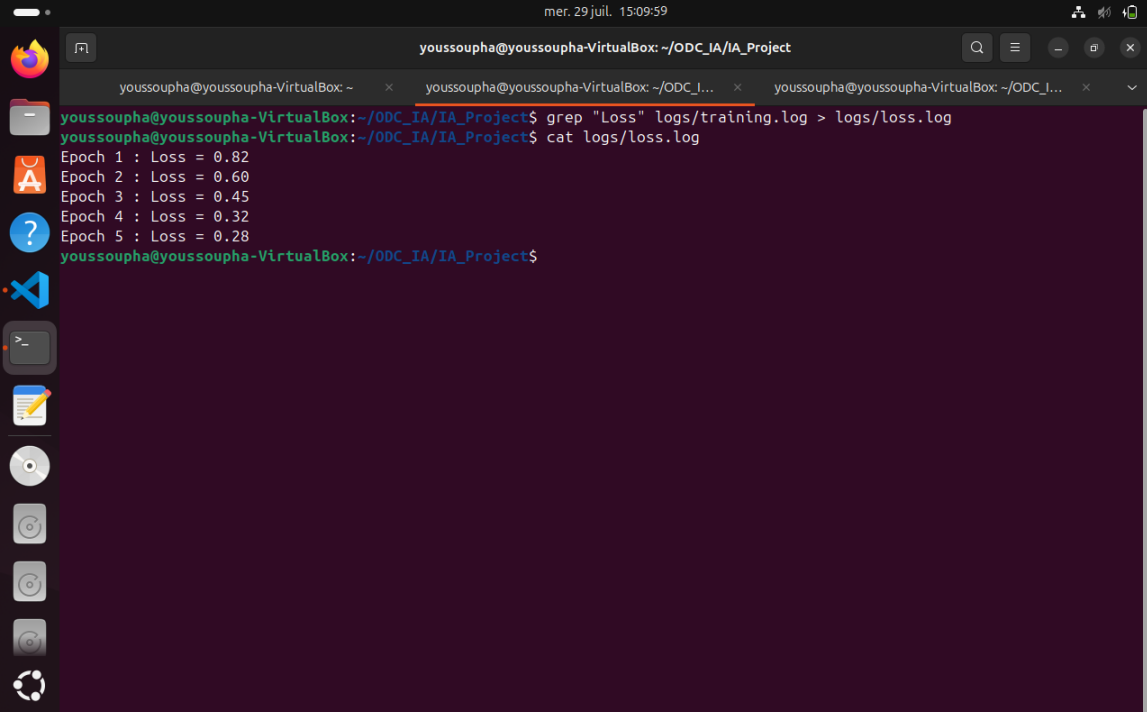


```
mer. 29 juil. 15:06:46  
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project  
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~  
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ ls logs  
application.log  training.log  
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$ cat logs/application.log logs/training.log > logs/concat.log  
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$ ls logs  
application.log  concat.log  training.log  
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$ cat logs/application.log  
2026-07-18 08:00:10 INFO Application démarrée  
2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du dataset  
2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées  
2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé  
2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt  
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$ cat logs/training.log  
Epoch 1 : Loss = 0.82  
Epoch 2 : Loss = 0.60  
Epoch 3 : Loss = 0.45  
Epoch 4 : Loss = 0.32  
Epoch 5 : Loss = 0.28  
Training terminé.  
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$ cat logs/concat.log  
2026-07-18 08:00:10 INFO Application démarrée  
2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du dataset  
2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées  
2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé  
2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt  
Epoch 1 : Loss = 0.82  
Epoch 2 : Loss = 0.60  
Epoch 3 : Loss = 0.45  
Epoch 4 : Loss = 0.32  
Epoch 5 : Loss = 0.28  
Training terminé.  
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox:~/ODC_IA/IA_Project$
```

Extraire des lignes spécifiques

```
grep "Loss" logs/training.log >  
logs/loss.log
```

Extrait uniquement les lignes contenant Loss dans un nouveau fichier.



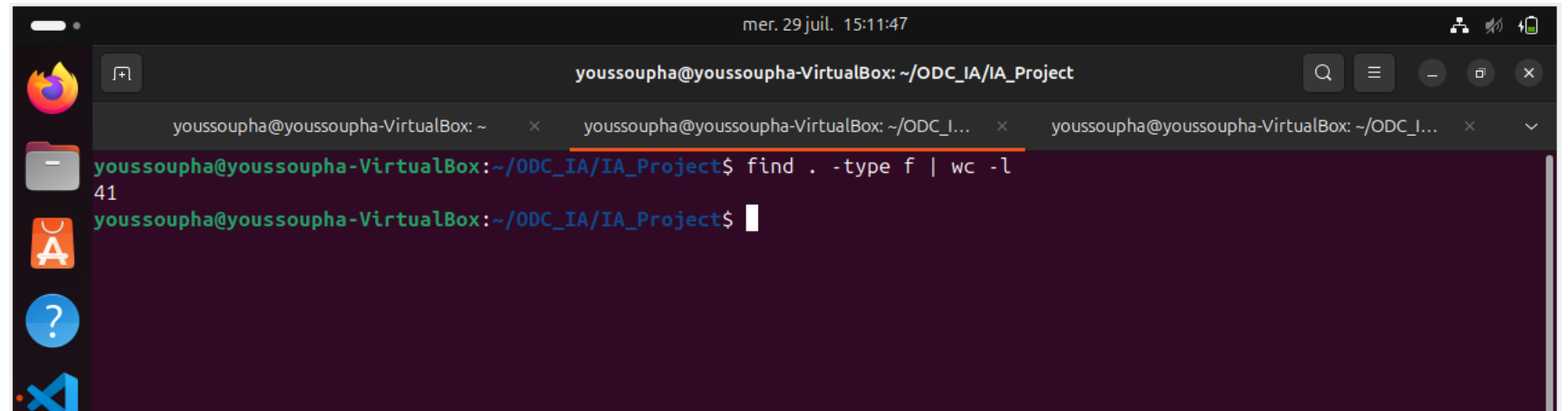
The screenshot shows a terminal window titled "yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project". The terminal displays the following commands and output:

```
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ grep "Loss" logs/training.log > logs/loss.log  
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ cat logs/loss.log  
Epoch 1 : Loss = 0.82  
Epoch 2 : Loss = 0.60  
Epoch 3 : Loss = 0.45  
Epoch 4 : Loss = 0.32  
Epoch 5 : Loss = 0.28  
yousoupouha@yousoupouha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$
```

Compter le nombre de fichiers

```
find . -type f | wc -l
```

Compte le nombre total de fichiers présents dans le projet.

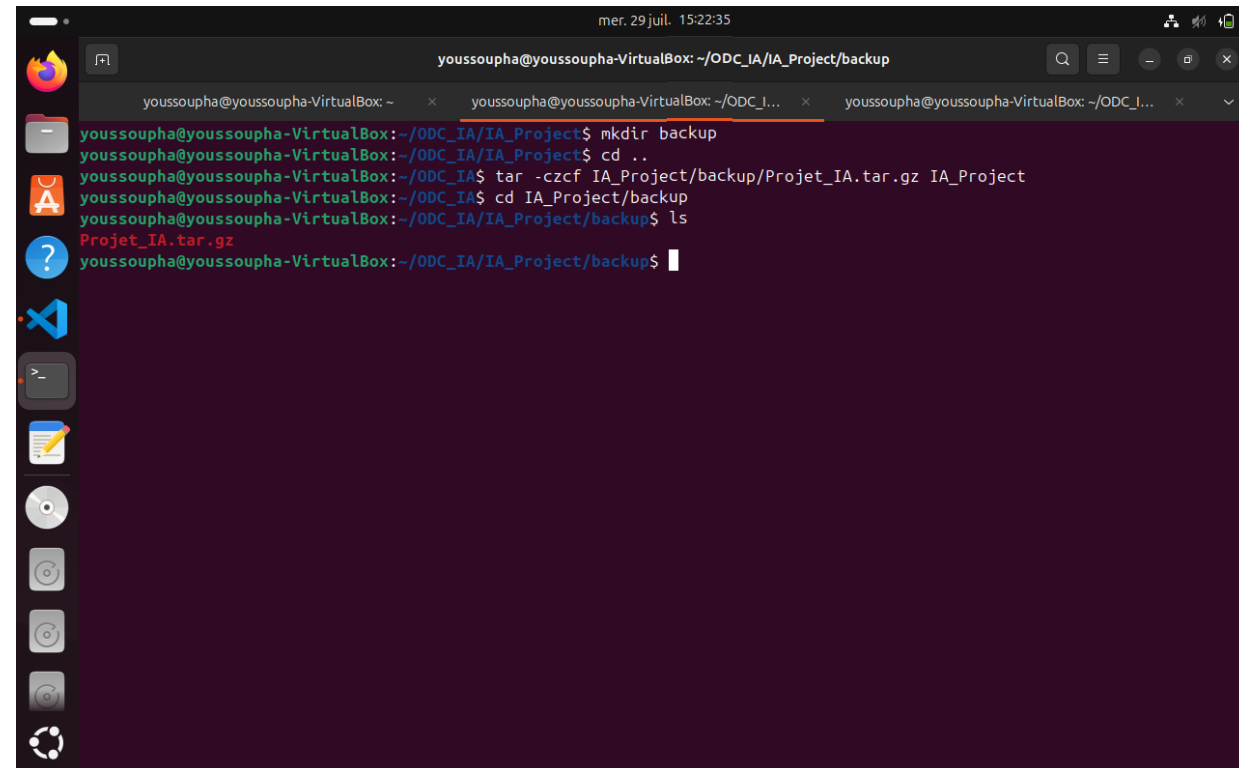


The screenshot shows a terminal window titled 'youssouphe@youssouphe-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project'. The terminal displays the command `find . -type f | wc -l` and its output, `41`. The terminal is open in a web browser window with multiple tabs. The browser's address bar shows the URL `youssouphe@youssouphe-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project`. The terminal window has a dark background and a light-colored cursor.

Créer une archive de sauvegarde

```
tar -czcf backup/projet_IA.tar.gz  
IA_Project/
```

Comprime tout le projet dans une seule archive .tar.gz.

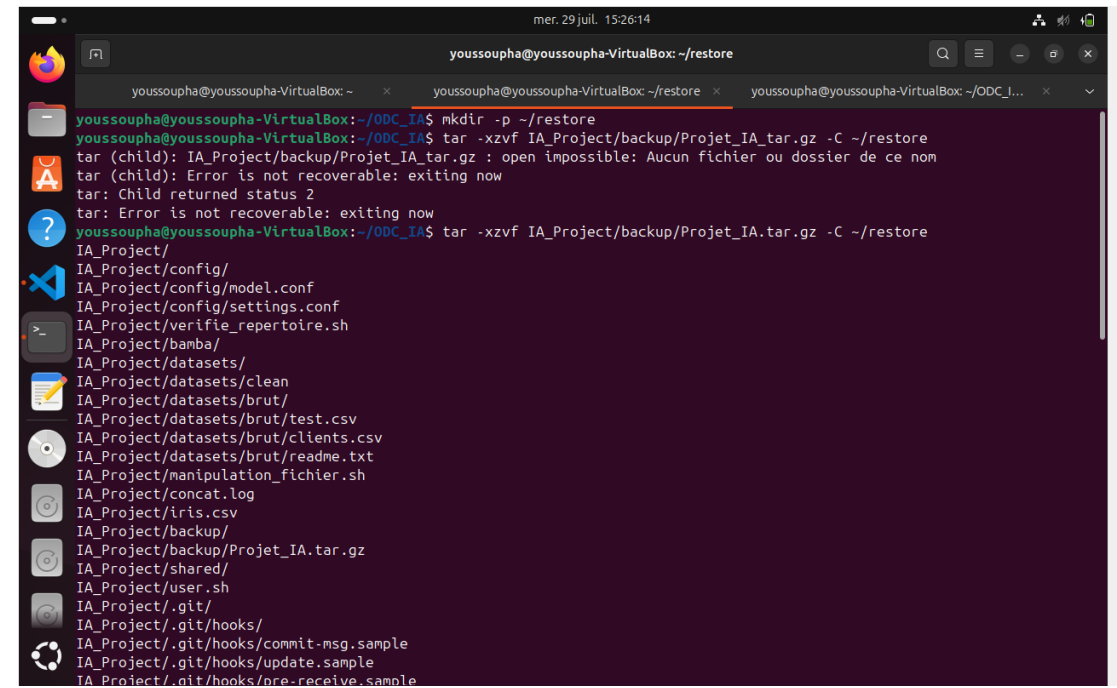


```
mer. 29 juil. 15:22:35  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/backup  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ mkdir backup  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ cd ..  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA$ tar -czcf IA_Project/backup/Projet_IA.tar.gz IA_Project  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA$ cd IA_Project/backup  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/backup$ ls  
Projet_IA.tar.gz  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/backup$
```

Restaurer une sauvegarde

```
tar -xzvf backup/projet_IA.tar.gz  
-C ~/restauration
```

Extrait l'archive vers un autre emplacement, en dehors du projet.



```
mer. 29 juil. 15:26:14  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/restore  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/restore  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/restore$ mkdir -p ~/restore  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/restore$ tar -xzvf IA_Project/backup/Projet_IA.tar.gz -C ~/restore  
tar (child): IA_Project/backup/Projet_IA.tar.gz : open impossible: Aucun fichier ou dossier de ce nom  
tar (child): Error is not recoverable: exiting now  
tar: Child returned status 2  
tar: Error is not recoverable: exiting now  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/restore$ tar -xzvf IA_Project/backup/Projet_IA.tar.gz -C ~/restore  
IA_Project/  
IA_Project/config/  
IA_Project/config/model.conf  
IA_Project/config/settings.conf  
IA_Project/verifie_repertoire.sh  
IA_Project/bamba/  
IA_Project/datasets/  
IA_Project/datasets/clean  
IA_Project/datasets/brut/  
IA_Project/datasets/brut/test.csv  
IA_Project/datasets/brut/clients.csv  
IA_Project/datasets/brut/readme.txt  
IA_Project/manipulation_fichier.sh  
IA_Project/concat.log  
IA_Project/iris.csv  
IA_Project/backup/  
IA_Project/backup/Projet_IA.tar.gz  
IA_Project/shared/  
IA_Project/user.sh  
IA_Project/.git/  
IA_Project/.git/hooks/  
IA_Project/.git/hooks/commit-msg.sample  
IA_Project/.git/hooks/update.sample  
IA_Project/.git/hooks/pre-receive.sample
```

PARTIE 3

Utilisateurs et permissions

Créer des comptes, des groupes et sécuriser l'accès aux dossiers

Créer un utilisateur



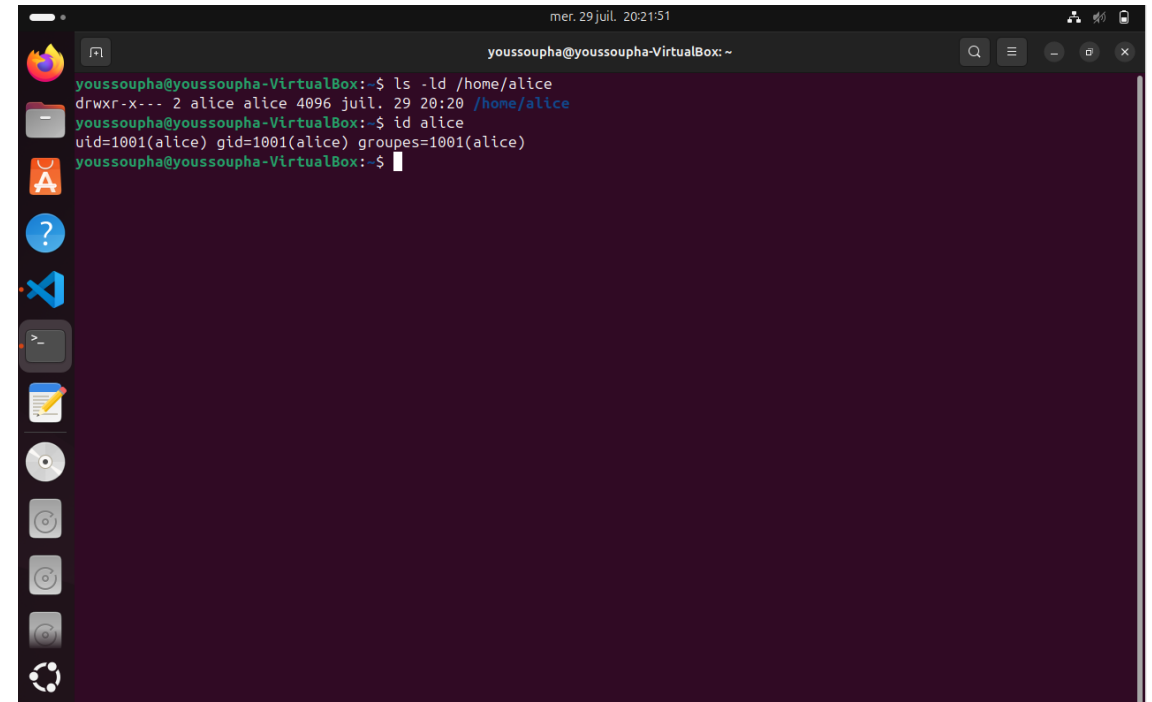
```
sudo useradd -m -s /bin/bash alice  
sudo passwd alice
```

Crée le compte alice avec son répertoire personnel et son mot de passe.

Vérifier le compte créé

```
ls -ld /home/alice  
id alice
```

Confirmez la création du répertoire personnel et affichez l'UID et les groupes.

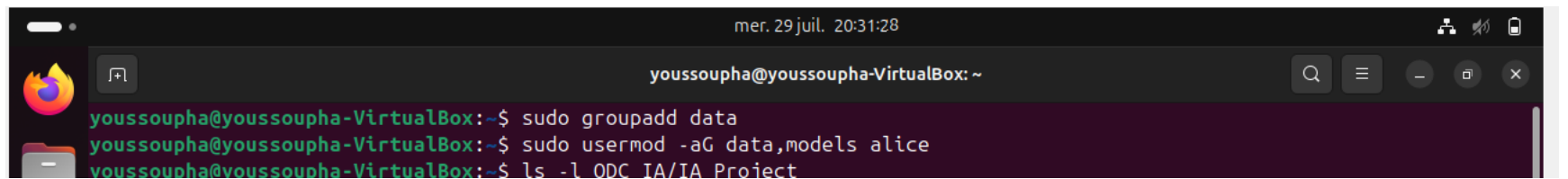


```
mer. 29 juil. 20:21:51  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$ ls -ld /home/alice  
drwxr-x--- 2 alice alice 4096 juil. 29 20:20 /home/alice  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$ id alice  
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groupes=1001(alice)  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$
```

Créer un groupe

```
sudo groupadd data
```

Crée un groupe nommé data pour organiser les droits d'accès.

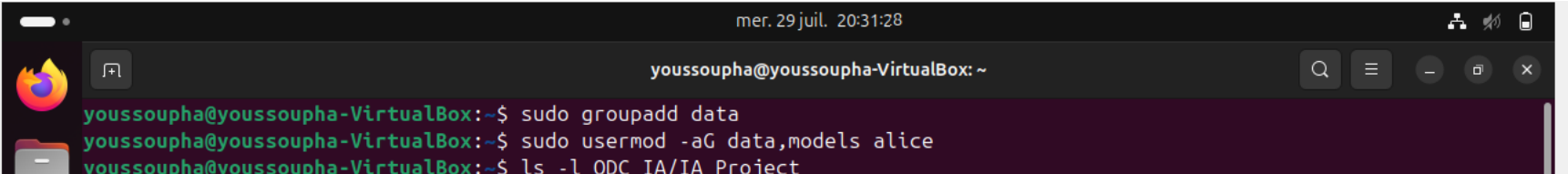


```
mer. 29 juil. 20:31:28  
yousouphe@yousouphe-VirtualBox: ~  
yousouphe@yousouphe-VirtualBox:~$ sudo groupadd data  
yousouphe@yousouphe-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG data,models alice  
yousouphe@yousouphe-VirtualBox:~$ ls -l ODC IA/IA Project
```

Ajouter un utilisateur à un groupe

```
sudo usermod -aG data,models alice
```

Ajoute alice aux groupes data et models sans la retirer des autres.

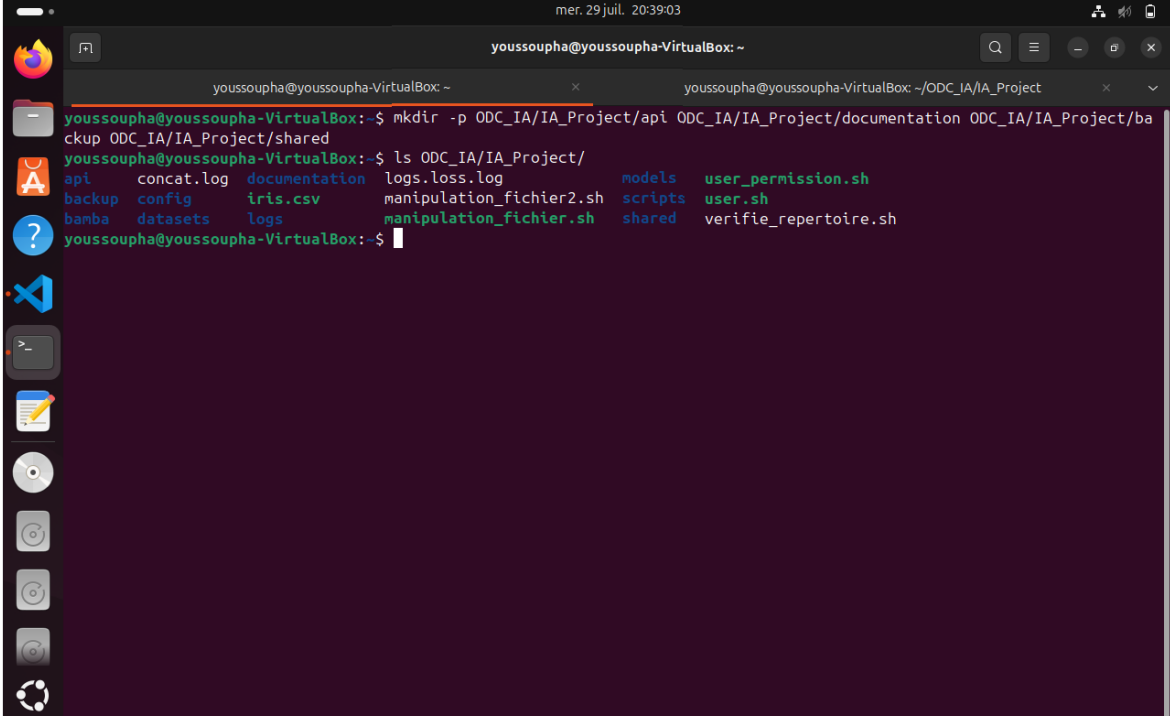


```
mer. 29 juil. 20:31:28  
yousouphe@yousouphe-VirtualBox: ~  
yousouphe@yousouphe-VirtualBox:~$ sudo groupadd data  
yousouphe@yousouphe-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG data,models alice  
yousouphe@yousouphe-VirtualBox:~$ ls -l ODC IA/IA Project
```

Créer les sous-dossiers du projet

```
mkdir -p api backup documentation  
shared
```

Crée les dossiers nécessaires à la gestion des permissions.

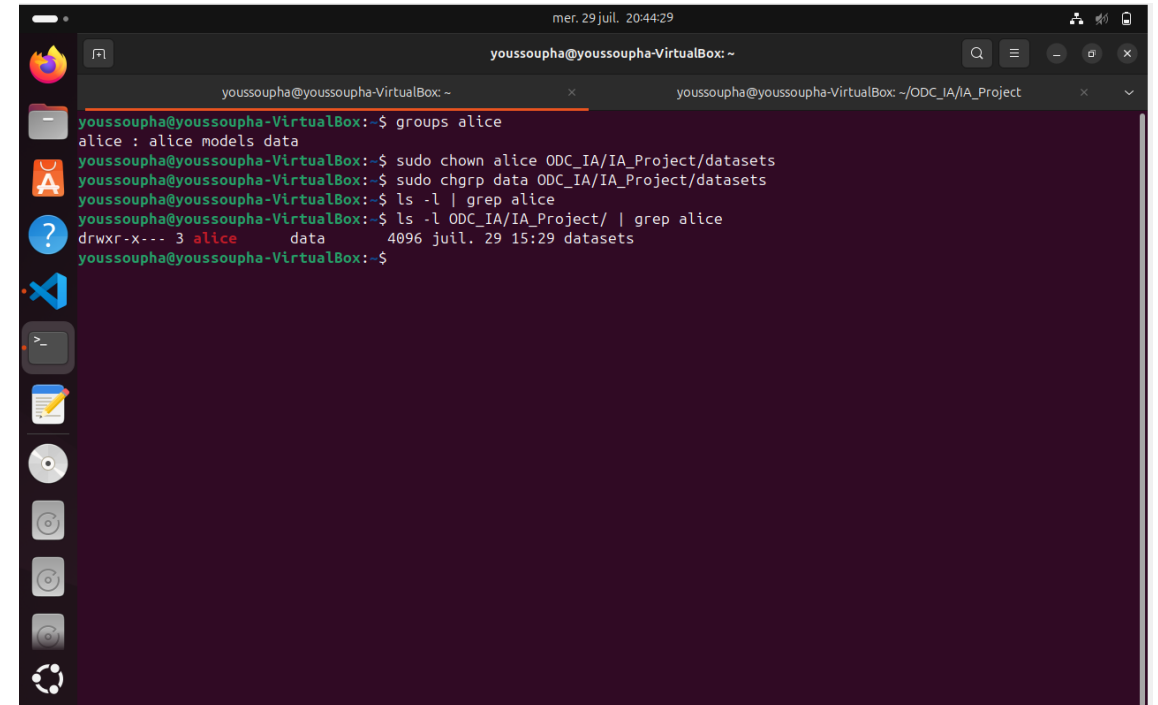


```
mer. 29 juil. 20:39:03  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~$ mkdir -p ODC_IA/IA_Project/api ODC_IA/IA_Project/documentation ODC_IA/IA_Project/ba  
ckup ODC_IA/IA_Project/shared  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~$ ls ODC_IA/IA_Project/  
api      concat.log  documentation  logs.loss.log  models  user_permission.sh  
backup   config      iris.csv       manipulation_fichier2.sh  scripts  user.sh  
bamba    datasets   logs           manipulation_fichier.sh  shared   verifie_repertoire.sh  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~$
```

Attribuer un propriétaire et un groupe

```
sudo chown alice datasets  
sudo chgrp data datasets
```

Définit qui possède le dossier et à quel groupe il appartient.



```
mer. 29 juil. 20:44:29  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$ groups alice  
alice : alice models data  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$ sudo chown alice ODC_IA/IA_Project/datasets  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$ sudo chgrp data ODC_IA/IA_Project/datasets  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$ ls -l | grep alice  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$ ls -l ODC_IA/IA_Project/ | grep alice  
drwxr-x--- 3 alice data 4096 juil. 29 15:29 datasets  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$
```

Définir les permissions

```
sudo chmod 770 datasets
```

Donne tous les droits au propriétaire et au groupe, aucun aux autres.

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```

youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~
ls -l ODC_IA/IA_Project/ | grep alice
drwxr-x--- 3 alice data 4096 juil. 29 15:29 datasets
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$ sudo chmod 770 ODC_IA/IA_Project/datasets
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$ ls -l ODC_IA/IA_Project/ | grep alice
drwxrwx--- 3 alice data 4096 juil. 29 15:29 datasets
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$

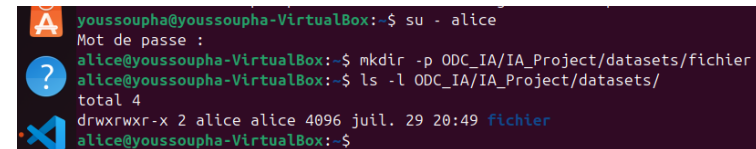
```

The terminal output shows the user listing the contents of the `ODC_IA/IA_Project/` directory, filtering for files owned by `alice`. The output shows a directory `datasets` with permissions `drwxr-x---`. The user then runs `sudo chmod 770 ODC_IA/IA_Project/datasets` to change the permissions. Finally, the user lists the contents of the directory again, showing the updated permissions `drwxrwx---` for the `datasets` directory.

Tester les droits d'un utilisateur

```
su - alice  
mkdir -p  
ODC_IA/IA_Project/datasets/fichier
```

Bascule vers le compte bob pour vérifier concrètement ses accès.

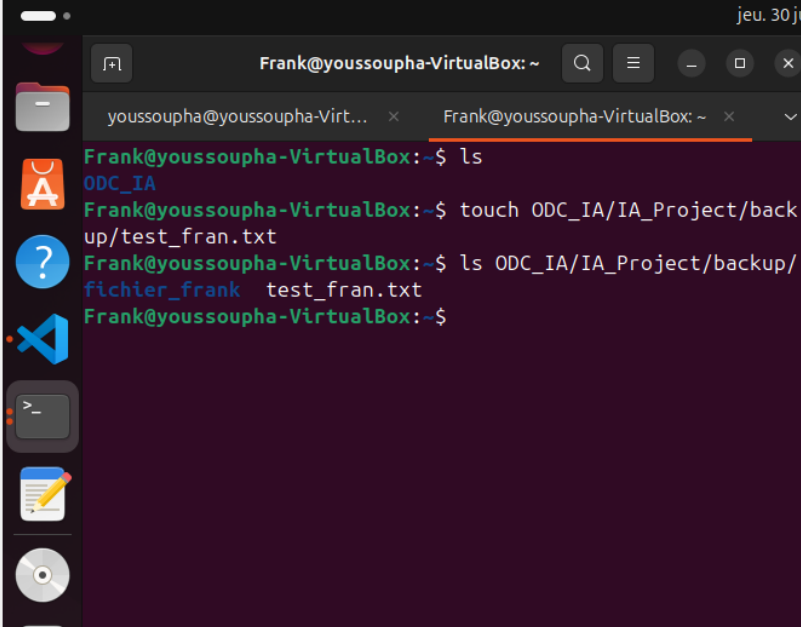


```
youssoupha@youssoupha-VirtualBox:~$ su - alice  
Mot de passe :  
alice@youssoupha-VirtualBox:~$ mkdir -p ODC_IA/IA_Project/datasets/fichier  
alice@youssoupha-VirtualBox:~$ ls -l ODC_IA/IA_Project/datasets/  
total 4  
drwxrwxr-x 2 alice alice 4096 juil. 29 20:49 fichier  
alice@youssoupha-VirtualBox:~$
```

Intégrer un nouveau collaborateur

```
sudo useradd -m -s /bin/bash frank  
sudo usermod -aG data,models frank
```

Crée le compte de Frank et l'ajoute aux mêmes groupes qu'Alice.



```
Frank@yousouphe-VirtualBox: ~  
yousouphe@yousouphe-Virt... x Frank@yousouphe-VirtualBox: ~  
Frank@yousouphe-VirtualBox:~$ ls  
ODC_IA  
Frank@yousouphe-VirtualBox:~$ touch ODC_IA/IA_Project/back  
up/test_fran.txt  
Frank@yousouphe-VirtualBox:~$ ls ODC_IA/IA_Project/backup/  
fichier_frank test_fran.txt  
Frank@yousouphe-VirtualBox:~$
```

PARTIE 4

Installation des logiciels

Installer les outils nécessaires et récupérer le dataset

Installer les outils nécessaires



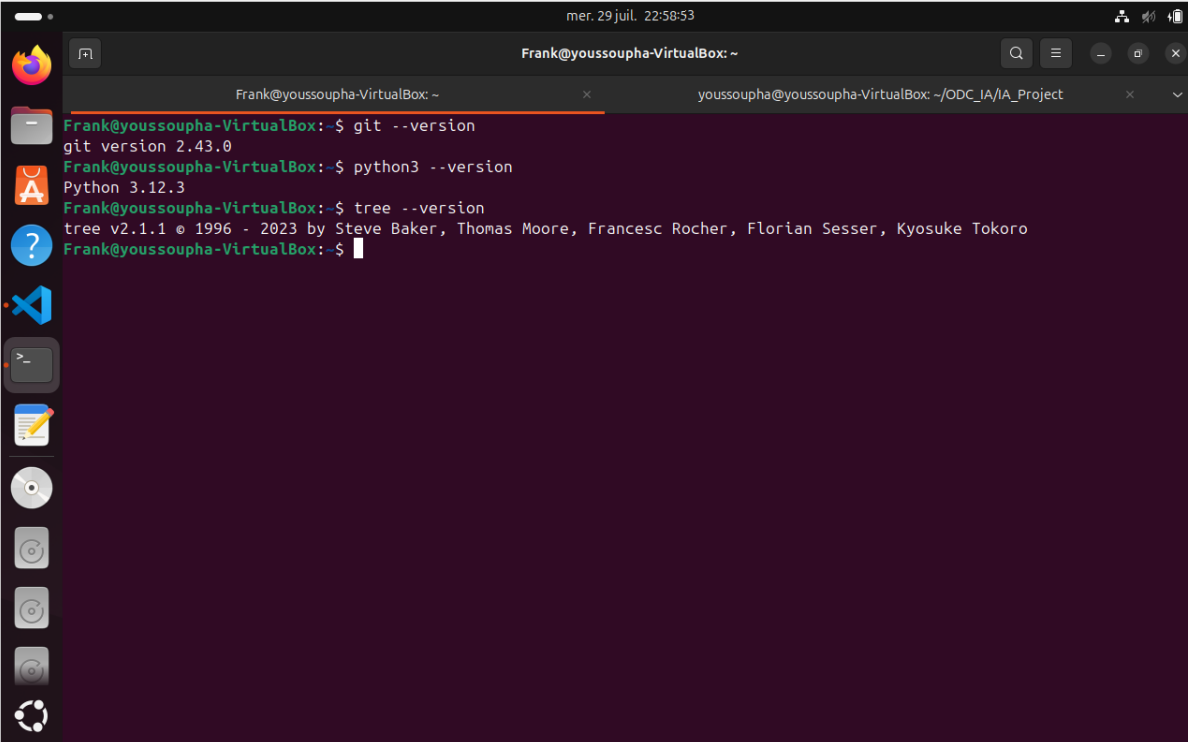
```
sudo apt update  
sudo apt install -y git curl wget  
htop tree python3 python3-pip unzip
```

Installe tous les logiciels requis pour le projet en une seule fois.

Vérifier une installation

```
git --version  
python3 --version
```

Confirme que le logiciel est bien installé et affiche sa version.



The screenshot shows a terminal window titled 'Frank@youssoupha-VirtualBox: ~' with a dark purple background. The terminal displays the following commands and their outputs:

```
Frank@youssoupha-VirtualBox:~$ git --version  
git version 2.43.0  
Frank@youssoupha-VirtualBox:~$ python3 --version  
Python 3.12.3  
Frank@youssoupha-VirtualBox:~$ tree --version  
tree v2.1.1 © 1996 - 2023 by Steve Baker, Thomas Moore, Francesc Rocher, Florian Sesser, Kyosuke Tokoro  
Frank@youssoupha-VirtualBox:~$
```

The terminal window is part of a desktop environment with a sidebar on the left containing icons for various applications like Firefox, VS Code, and a file manager. The top of the window shows the date and time: 'mer. 29 juil. 22:58:53'.

Télécharger le dataset



```
wget  
https://raw.githubusercontent.com/  
mwaskom/seaborn-  
data/master/iris.csv
```

Récupère le fichier iris.csv depuis Internet.

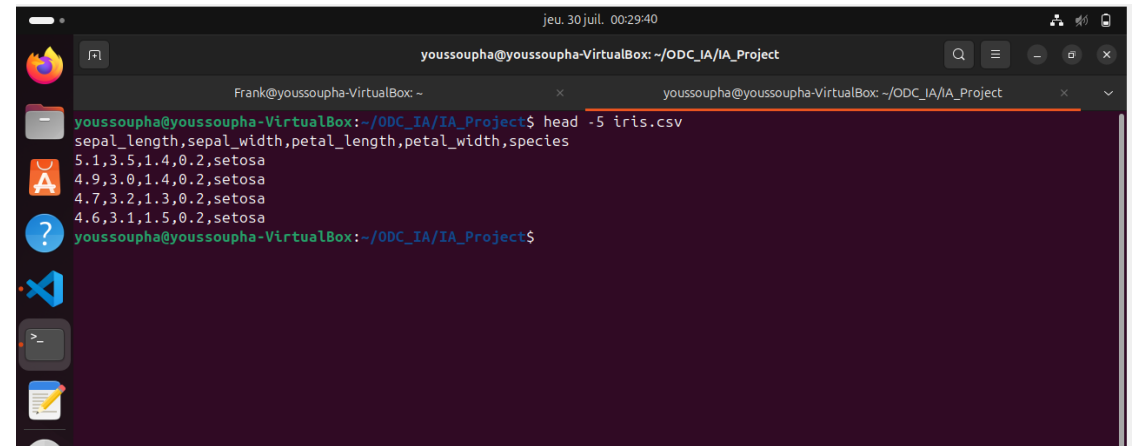


```
L  
Les autres installations ne sont pas  
faites à cause de mon manque d'espace  
sur mon ordinateur
```

Vérifier et consulter le dataset

```
ls -l iris.csv  
head iris.csv
```

Confirme la présence du fichier puis affiche un aperçu de son contenu.



The screenshot shows a terminal window titled 'youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project'. The user has entered the command 'head -5 iris.csv'. The output displays the first five lines of the CSV file, which are headers and data rows for the 'setosa' species. The headers are 'sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width, species'. The data rows show values for sepal and petal lengths and widths, all for 'setosa'.

```
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$ head -5 iris.csv  
sepal_length,sepal_width,petal_length,petal_width,species  
5.1,3.5,1.4,0.2,setosa  
4.9,3.0,1.4,0.2,setosa  
4.7,3.2,1.3,0.2,setosa  
4.6,3.1,1.5,0.2,setosa  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project$
```

Alors j'ai pas pu installer iris via Wget vue que je l'ai pas sur mon Ubuntu mais je l'ai télécharger dans mon windows et après l'envoyer vers Ubuntu

PARTIE 5

Gestion des processus

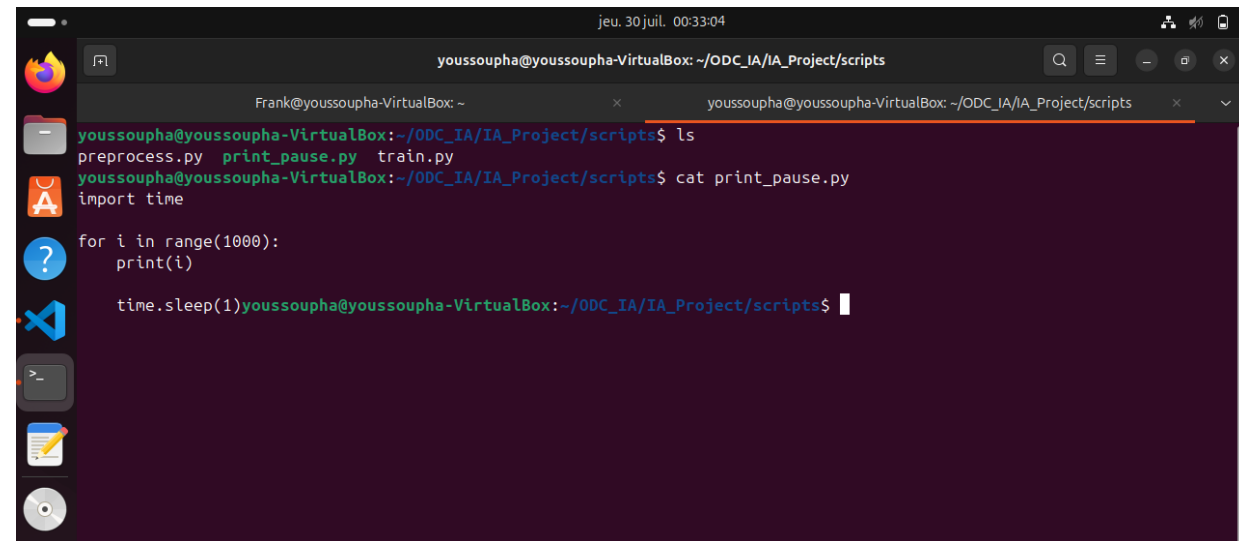
Lancer, surveiller et contrôler un script en cours d'exécution

Créer un script Python

```
import time

for i in range(1000):
    print(i)
    time.sleep(1)
```

Script print-pause.py qui affiche un nombre chaque seconde.



The screenshot shows a terminal window titled 'youssouphe@youssouphe-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/scripts'. The user 'Frank' is logged in. The terminal shows the following commands and output:

```
youssouphe@youssouphe-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/scripts$ ls
preprocess.py  print_pause.py  train.py
youssouphe@youssouphe-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/scripts$ cat print_pause.py
import time

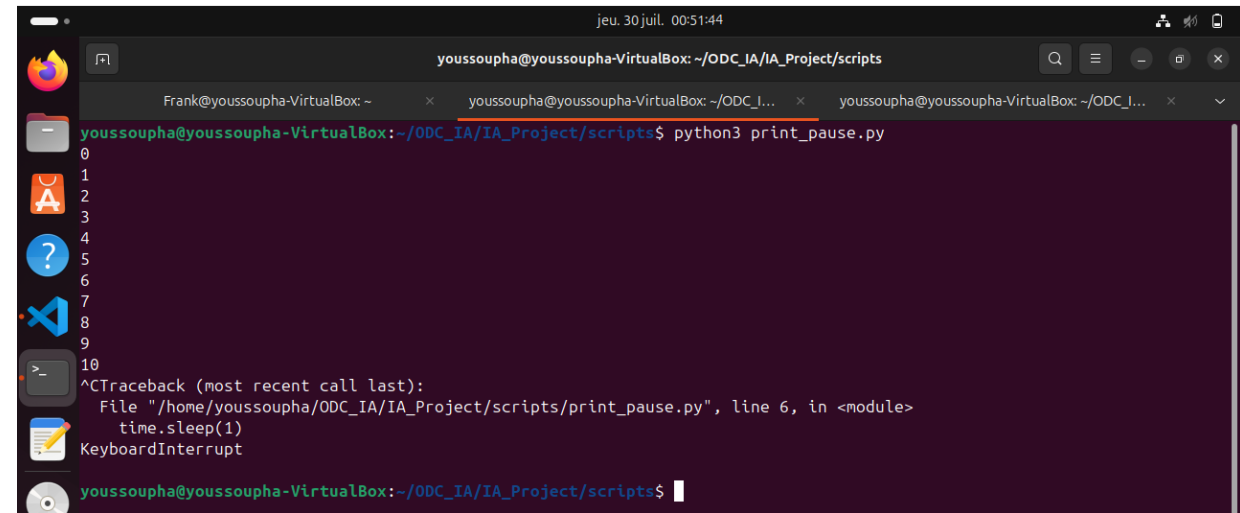
for i in range(1000):
    print(i)

    time.sleep(1)youssouphe@youssouphe-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/scripts$
```

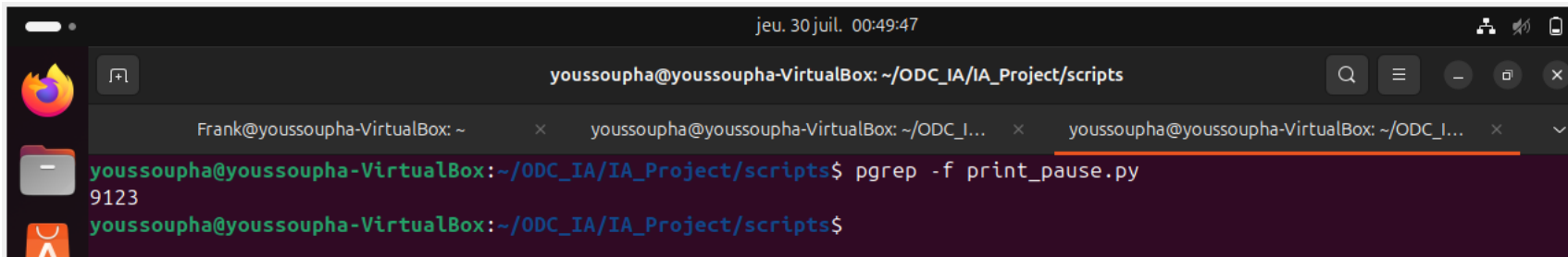
Lancer le script et observer son PID

```
python3 scripts/print-pause.py  
pgrep -f print-pause.py
```

Exécute le script puis récupère son identifiant de processus (PID).



A terminal window titled 'jeu. 30 juil. 00:51:44' with the prompt 'youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/scripts'. The terminal shows the command 'python3 print_pause.py' being executed. The output is a list of numbers from 0 to 10, followed by a traceback error: '^CTraceback (most recent call last): File "/home/youssoupha/ODC_IA/IA_Project/scripts/print_pause.py", line 6, in <module> time.sleep(1) KeyboardInterrupt'. The prompt is now 'youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/scripts\$'.



A terminal window titled 'jeu. 30 juil. 00:49:47' with the prompt 'youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/scripts'. The terminal shows the command 'pgrep -f print_pause.py' being executed. The output is '9123'. The prompt is now 'youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/scripts\$'.

Consulter l'utilisation CPU



```
top -p $(pgrep -f print-pause.py)
```

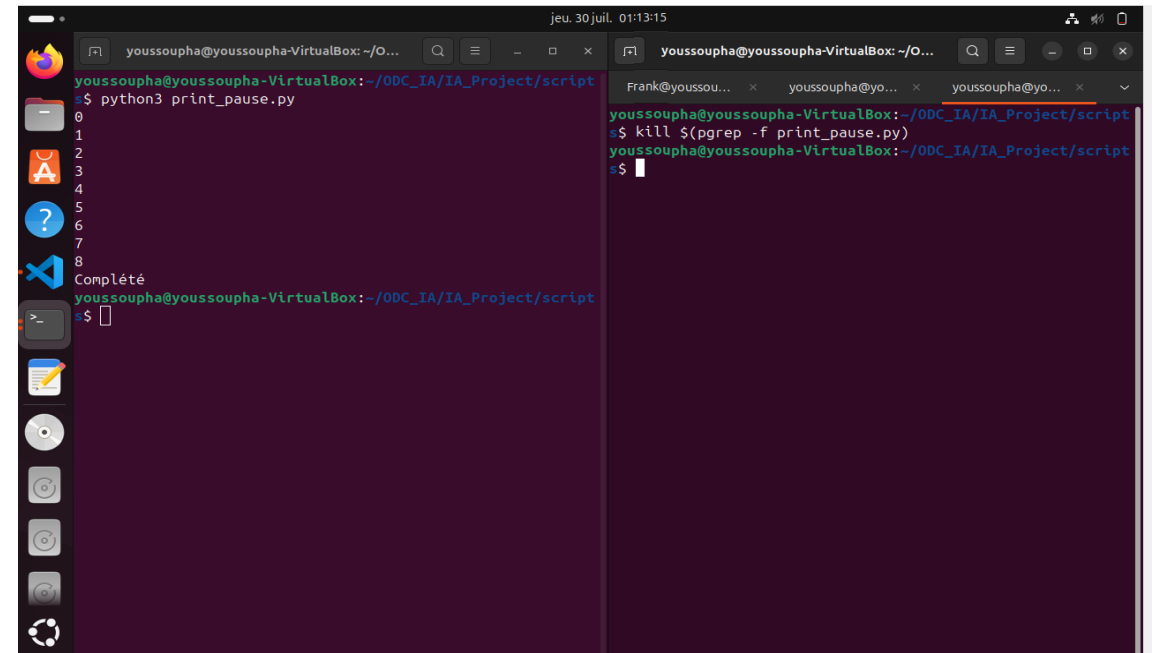
Affiche en temps réel la consommation CPU du processus.

Arrêter le processus



```
kill $(pgrep -f print-pause.py)
```

Envoie un signal d'arrêt propre au processus en cours d'exécution.

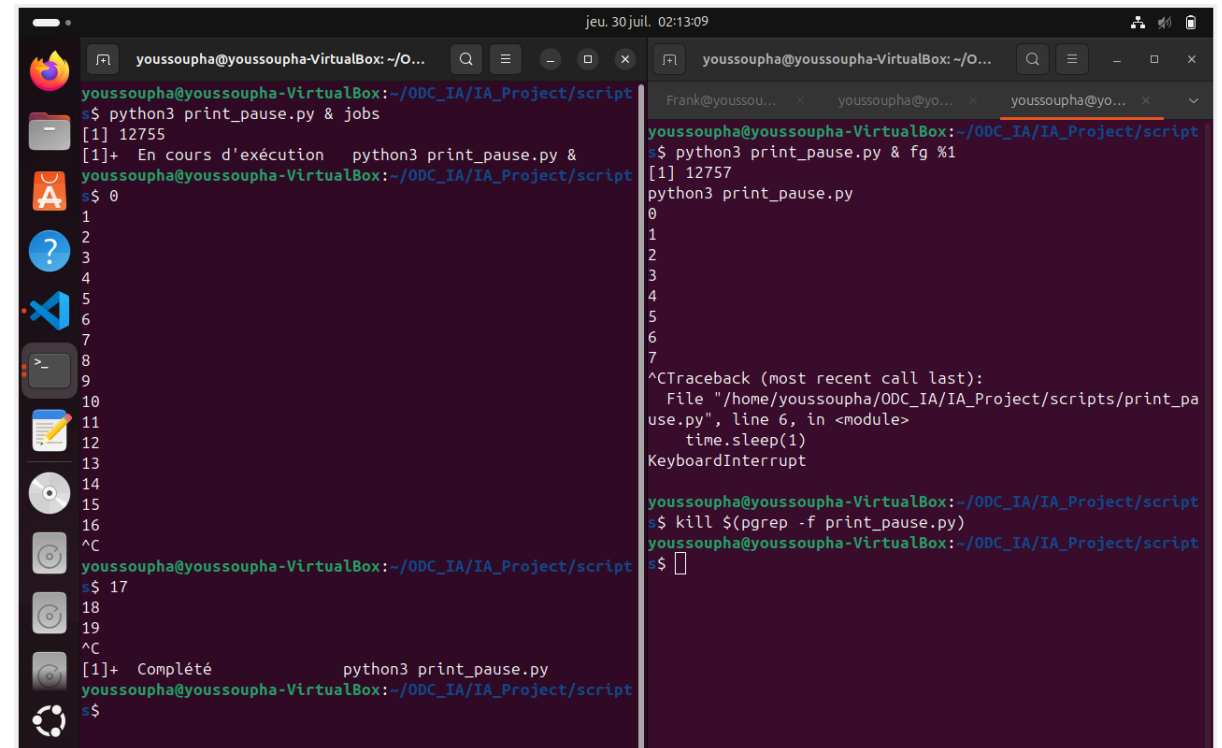


```
jeu. 30 juil. 01:13:15
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/O...
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/script
$ python3 print_pause.py
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Complété
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/script
$
$ kill $(pgrep -f print_pause.py)
$
```

Arrière-plan et premier plan

```
python3 scripts/print-pause.py &  
jobs  
fg %1
```

Relance le script en tâche de fond puis le remet au premier plan.



The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/script  
$ python3 print_pause.py & jobs  
[1] 12755  
[1]+  En cours d'exécution  python3 print_pause.py &  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/script  
$ 0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
^C  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/script  
$ 17  
18  
19  
^C  
[1]+  Complété      python3 print_pause.py  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/script  
$
```

On the right side of the terminal, the output of the script is visible:

```
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/script  
$ python3 print_pause.py & fg %1  
[1] 12757  
python3 print_pause.py  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
^C  
Traceback (most recent call last):  
  File "/home/youssoupha/ODC_IA/IA_Project/scripts/print_pa  
use.py", line 6, in <module>  
    time.sleep(1)  
KeyboardInterrupt  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/script  
$ kill $(pgrep -f print_pause.py)  
youssoupha@youssoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IA_Project/script  
$
```

PARTIE 6

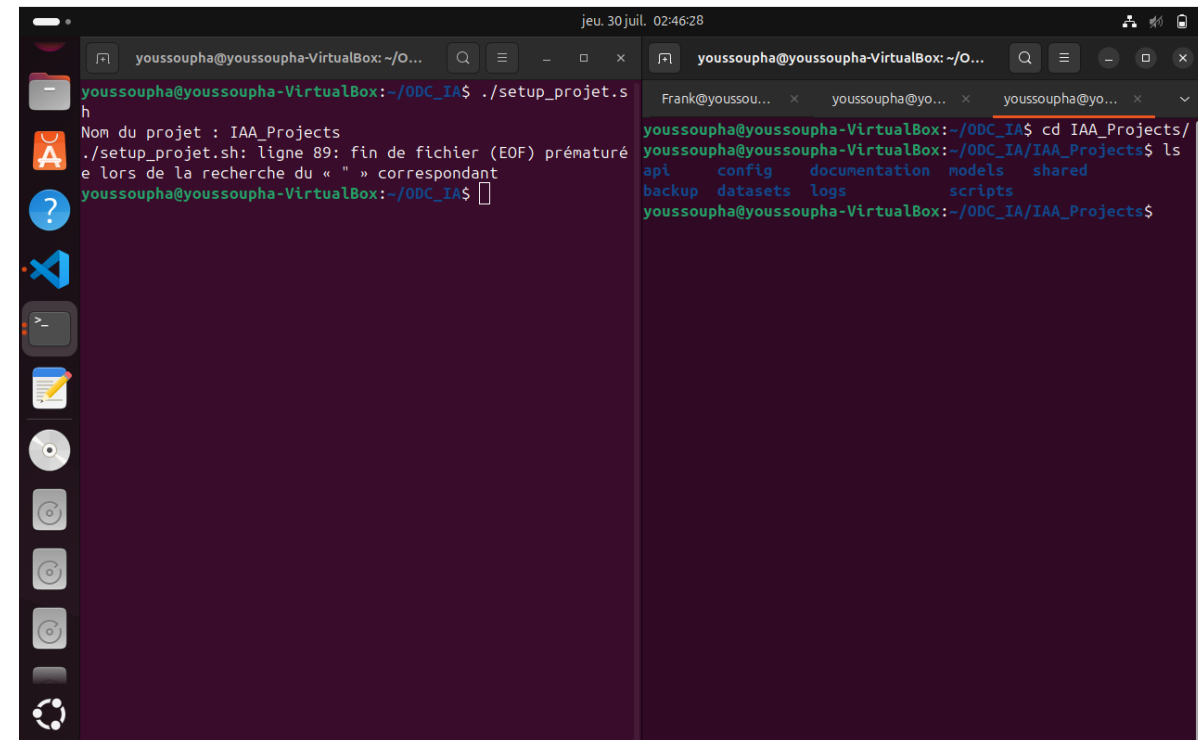
Bash scripting

Automatiser toutes les étapes précédentes dans un seul script

Exécuter le script d'automatisation

```
chmod +x setup_project.sh
./setup_project.sh
```

Rend le script exécutable puis lance la création automatique du projet.



The screenshot shows a terminal window titled 'jeu. 30 juil. 02:46:28' with the user 'yousoupoupha@yousoupoupha-VirtualBox'. The terminal displays the following commands and output:

```
yousoupoupha@yousoupoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA$ ./setup_projet.sh
Nom du projet : IAA_Projects
./setup_projet.sh: ligne 89: fin de fichier (EOF) prématuré
e lors de la recherche du « " » correspondant
yousoupoupha@yousoupoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA$
```

Below the terminal window, a file explorer shows the contents of the 'IAA_Projects' directory:

```
youssoupoupha@yousoupoupha-VirtualBox: ~/ODC_IA/IAA_Projects$ ls
api      config  documentation  models  shared
backup  datasets  logs          scripts
```

PARTIE 7

Bonus



Automatiser la sauvegarde grâce à une tâche planifiée

Planifier une sauvegarde automatique



```
crontab -e  
0 2 * * * tar -czf  
backup/backup_$(date +%F).tar.gz  
IA_Project
```

Programme une sauvegarde automatique du projet chaque nuit à 2h.

Merci pour votre attention